

INPE/CPTEC — Projeto MONAN

Nota Técnica

Modelo Termodinâmico de Solo

Fluxo de Calor no Solo [G] — Formulação e Implementação

Paulo Yoshio Kubota

INPE/CPTEC

Maio de 2026

1. Introdução

Este documento descreve a formulação matemática e a implementação em Python do modelo termodinâmico de solo para o cálculo do fluxo de calor no solo (G), componente essencial do balanço de energia na superfície. O modelo resolve a equação de difusão de calor em um perfil vertical de solo com múltiplas camadas, utilizando um esquema numérico totalmente implícito.

O fluxo de calor no solo é fundamental para fechar o balanço de energia na superfície terrestre: $R_n = H + LE + G$, onde R_n é a radiação líquida, H o fluxo de calor sensível, LE o fluxo de calor latente e G o fluxo para o interior do solo. Em modelos de previsão de tempo e clima — como o MONAN — a precisão com que G é calculado impacta diretamente a temperatura do ar próximo à superfície e o ciclo hidrológico.

2. Formulação Matemática

2.1 Equação de Difusão de Calor

A temperatura do solo $T(z, t)$ evolui de acordo com a equação de difusão de calor unidimensional na vertical:

$$C(\theta) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} [K(\theta) \frac{\partial T}{\partial z}]$$

onde $C(\theta)$ [$J m^{-3} K^{-1}$] é a capacidade calorífica volumétrica, $K(\theta)$ [$W m^{-1} K^{-1}$] é a condutividade térmica, θ é a umidade volumétrica do solo e z é a coordenada vertical (positiva para baixo).

2.2 Condições de Contorno

Topo do Modelo ($k = 0$)

O gradiente de temperatura na interface superior é calculado pela diferença entre a temperatura superficial prescrita $\tilde{T}_s$ e a temperatura da primeira camada $\tilde{T}_1$, normalizada pela meia espessura da camada:

$$\frac{\partial T}{\partial z} \big|_{z_0} = (\tilde{T}_s - \tilde{T}_1) / (0.5 \times \Delta z_1) \quad \text{para } k = 0$$

A temperatura superficial T_s é prescrita externamente — em simulações acopladas ao modelo atmosférico, ela é fornecida pelo mediador NUOPC. Nos testes unitários do presente documento, utiliza-se um ciclo diurno senoidal:

$$T_s(t) = T^- + A \cdot \sin(2\pi t / 86400 - \pi/2)$$

com máximo às 14h e mínimo às 02h, representando o aquecimento radiativo diurno.

Fundo do Modelo

Na base do modelo é especificada uma temperatura constante $\tilde{T}_{bot}$ (condição de Dirichlet). O gradiente na interface inferior é estimado por:

$$\frac{\partial T}{\partial z} \big|_{z_N} = (\tilde{T}_{bot} - \tilde{T}_N) / (0.5 \times \Delta z_N)$$

2.3 Esquema Numérico — Implícito Totalmente

A equação de difusão é discretizada em volumes finitos com malha vertical de camadas de espessura Δz_k . A integração temporal utiliza o esquema totalmente implícito

(equivalente a Crank–Nicholson com $\theta = 1$), que é incondicionalmente estável e portanto permite passos de tempo maiores que o critério de von Neumann:

$$C(\theta_k) \frac{(T_k^{(n+1)} - T_k^{(n)}) / \Delta t}{K(\theta_{k-1}) \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right)^{(n+1)}|_{z_{k-1}} - K(\theta_k) \left(\frac{\partial T}{\partial z} \right)^{(n+1)}|_{z_k}} = \frac{1}{(\Delta z)_k} \times [$$

Os gradientes nas interfaces $(n+1)$ são expressos em função das temperaturas desconhecidas $\tilde{T}^{(n+1)}$, resultando em um sistema linear tridiagonal que é resolvido de forma exata pelo algoritmo de Thomas.

2.4 Condutividade nas Interfaces

A condutividade nas interfaces entre camadas k e $k+1$ é calculada pela média harmônica das condutividades das duas camadas adjacentes, que é a interpolação adequada para fluxos em série:

$$K_{\{k+1/2\}} = 2 K_k K_{\{k+1\}} / (K_k + K_{\{k+1\}})$$

3. Implementação em Python

3.1 Estrutura do Código

O modelo está implementado no arquivo `solo_calor.py`, organizado em seções funcionais independentes:

- Definição de parâmetros e malha vertical
- Cálculo de condutividades nas interfaces (média harmônica)
- Funções: `thomas()`, `montar_sistema()`, `T_superficie()`
- Loop temporal com armazenamento de `T_hist` e `G_hist`
- Visualização com matplotlib (4 painéis)

3.2 Parâmetros de Entrada

Variável	Valor Padrão	Descrição	Unidade
NZ	15	Número de camadas de solo	—
DZ	0.10 m	Espessura de cada camada	m
DT	1800 s	Passo de tempo	s
T_INIT	22.0 °C	Temperatura inicial uniforme	°C
T_BOT	15.0 °C	Temperatura na base (BC fixa)	°C
T_MEAN	22.0 °C	Média da temperatura superficial	°C
T_AMP	12.0 °C	Amplitude do ciclo diurno	°C

Variável	Valor Padrão	Descrição	Unidade
K	$0.50 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$	Condutividade térmica do solo	$\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
C	$1.4 \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$	Capacidade calorífica volumétrica	$\text{J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$

Os arrays K e C são definidos como vetores de comprimento NZ, permitindo que o usuário especifique perfis heterogêneos de condutividade e capacidade calorífica — por exemplo, como funções da umidade do solo $\theta(z)$ ou da textura do solo.

3.3 Fluxo do Algoritmo

Passo	Descrição
1	Inicializar $T(z) = T_{\text{INIT}}$ para todas as camadas
2	Calcular K nas interfaces (média harmônica entre camadas adjacentes)
3	Para cada passo de tempo n:
3a	Calcular $T_s(t)$ — temperatura superficial diurna
3b	Calcular $G = -K \partial T / \partial z _{z=0}$ (fluxo de calor no solo)
3c	Montar sistema tridiagonal $A \cdot T^{(n+1)} = b$
3d	Resolver com algoritmo de Thomas
3e	Armazenar $T_{\text{hist}}[n, :] = T^{(n+1)}$

3.4 Algoritmo de Thomas

O sistema tridiagonal resultante da discretização implícita é:

$$a_k T_{\{k-1\}}^{(n+1)} + b_k T_k^{(n+1)} + c_k T_{\{k+1\}}^{(n+1)} = d_k$$

com coeficientes:

$$\begin{aligned} a_k &= -K_{\{k-1/2\}} / [\Delta z_k \times 0.5(\Delta z_{\{k-1\}} + \Delta z_k)] & c_k &= -K_{\{k+1/2\}} / [\Delta z_k \times 0.5(\Delta z_k + \Delta z_{\{k+1\}})] \\ b_k &= C_k / \Delta t - a_k - c_k & d_k &= C_k / \Delta t \times T_k^{(n)} + \text{termos de BC (k=0 e k=N-1)} \end{aligned}$$

O algoritmo de Thomas (eliminação de Gauss para matrizes tridiagonais) tem complexidade $O(N)$ e é exato para sistemas com diagonal dominante — condição sempre satisfeita pelo esquema implícito de difusão.

4. Resultados da Simulação

A figura abaixo mostra os resultados de uma simulação de 3 dias com os parâmetros padrão listados na Tabela 1. Todos os quatro painéis apresentam comportamento fisicamente esperado.

Modelo Termodinâmico de Solo — Fluxo de Calor [G]

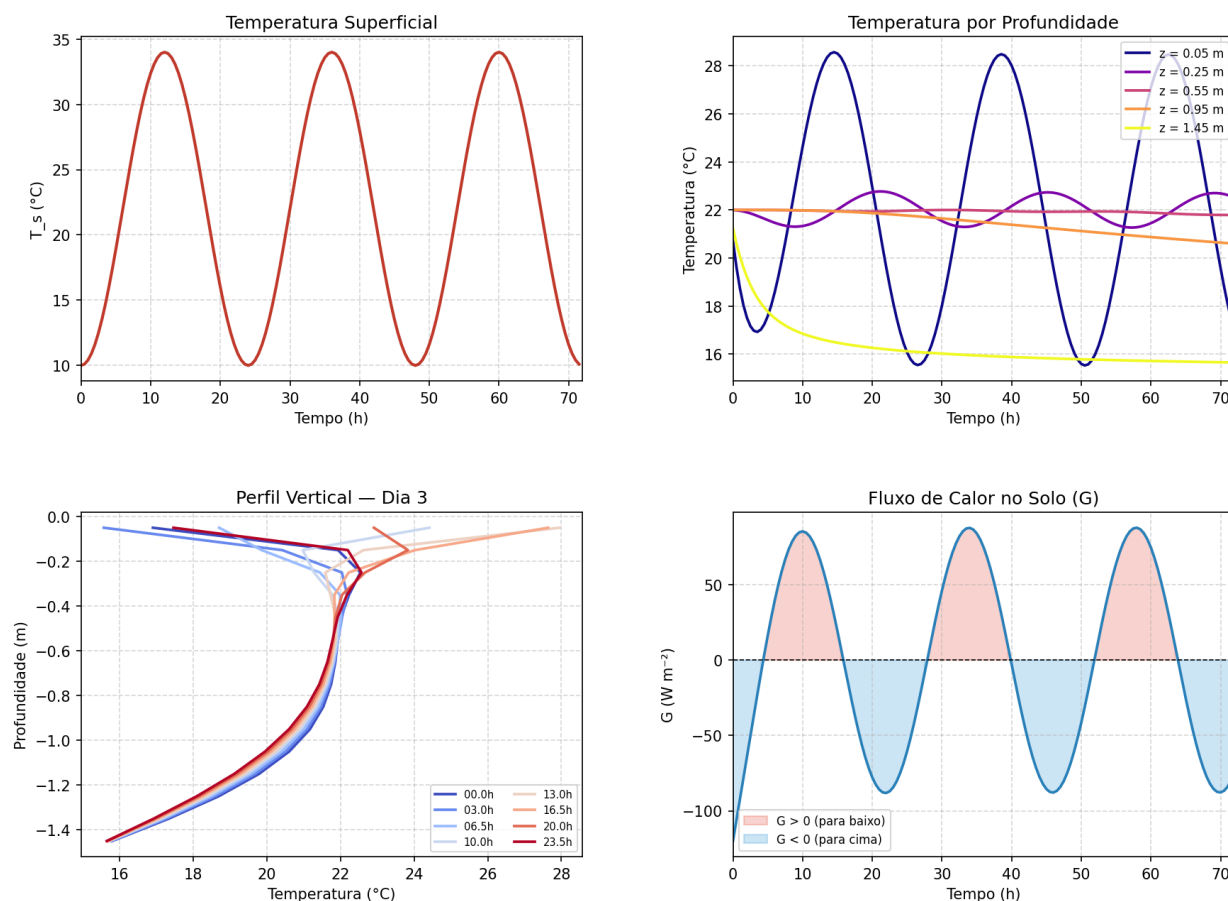


Figura 1 — Resultados do modelo de fluxo de calor no solo. (a) Temperatura superficial diurna; (b) temperatura em diferentes profundidades; (c) perfil vertical ao longo do terceiro dia; (d) fluxo de calor G .

4.1 Atenuação e Defasagem com a Profundidade

O painel (b) evidencia dois efeitos clássicos da difusão de calor no solo: (i) a amplitude da variação diurna diminui exponencialmente com a profundidade, e (ii) ocorre defasagem temporal crescente, de modo que as camadas mais profundas atingem o máximo de temperatura horas depois da superfície. Ambos os efeitos decorrem diretamente do número de onda e da escala de profundidade de penetração $d = \sqrt{(2K / (\omega C))}$, onde $\omega = 2\pi/86400$ rad s⁻¹.

4.2 Fluxo de Calor G

O painel (d) mostra que G é positivo durante o dia (calor entrando no solo) e negativo à noite (calor liberado para a superfície), com amplitude máxima da ordem de 80–120 W m⁻², compatível com observações em superfícies de solo nu. A integral diária de G tende a zero ao atingir o equilíbrio periódico após o segundo dia.

5. Dependências e Reprodutibilidade

O modelo requer apenas bibliotecas padrão do ecossistema Python científico:

- `numpy` — álgebra linear e arrays
- `matplotlib` — visualização

Para executar:

```
python solo_calor.py
```

A saída inclui o arquivo `solo_calor.png` com os quatro painéis diagnósticos e estatísticas impressas no terminal (`G_max`, `G_min`, configuração da malha).

6. Extensões Previstas

O modelo foi projetado para ser facilmente extensível:

1. **Propriedades dependentes de umidade:** substituir os arrays `K` e `C` por funções $K(\theta_k)$ e $C(\theta_k)$ seguindo parametrizações como Johansen (1975) ou Peters-Lidard (1998).
2. **Acoplamento com modelo atmosférico:** integrar como componente NUOPC dentro do MONAN, recebendo `T_s` e fluxos via mediador.
3. **Malha não-uniforme:** a discretização já suporta `dz` variável; camadas mais finas na superfície e mais grossas na base são recomendadas para melhor resolução dos gradientes superficiais.
4. **Versão Fortran:** transcrever para Fortran 90 com suporte a paralelismo OpenMP, para uso em produção no cluster Cray.

7. Referências

Deardorff, J. W. (1978). Efficient prediction of ground surface temperature and moisture with inclusion of a layer of vegetation. *J. Geophys. Res.*, 83(C4), 1889–1903.

Johansen, O. (1975). Thermal conductivity of soils. PhD Thesis, University of Trondheim, Norway.

Peters-Lidard, C. D. et al. (1998). The effect of soil thermal conductivity parameterization on surface energy fluxes and temperatures. *J. Atmos. Sci.*, 55, 1209–1224.

Kubota, P. Y. (2026). Modelo Termodinâmico de Solo — slides do curso de parametrizações de superfície, INPE/CPTEC.